

강 03

인공 신경망의 기본 구조

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"뉴런과 가중치, 학습의 최소
단위."





학습 목표

1. 퍼셉트론 의 개념을 안다
2. 가중치·바이어스·활성화 함수 를 이해한다
3. 단층 vs 다층 퍼셉트론 을 구분한다



도입 — 뇌를 흉내 내다

- 뇌의 신경세포(뉴런)처럼
- 인공 뉴런은 입력을 받아 처리 후 전달
- 여러 뉴런이 연결 = 인공 신경망



퍼셉트론 (최소 단위)

- 여러 입력 → 하나의 출력
- 입력 × **가중치** 합이 임계치(임계값) 초과 시 활성화
- 신경망의 가장 기본 단위



학습의 3요소 ① 가중치

- 가중치(Weight): 입력의 중요도
- 높을수록 결과에 더 큰 영향
- 학습 = 가중치를 최적화하는 과정



학습의 3요소 ② 바이어스

- 바이어스(Bias): 활성화 기준을 조절
- 입력 크기와 무관하게 뉴런 활성화 조정
- 모델의 유연성을 높임



학습의 3요소 ③ 활성화 함수

- 활성화 함수: 출력값을 결정
- 입력 합을 비선형 으로 변환
- 없으면 복잡한 패턴 학습 불가 (예: ReLU)



단층 vs 다층 퍼셉트론

- 단층: 간단한(선형) 문제만 (XOR 한계)
- 다층(MLP): 층을 쌓아 복잡한 비선형 문제 해결
- 딥러닝 = 다층을 매우 깊게 쌓은 형태



흔한 오해 (시험 주의)

- "활성화 함수는 선형 변환" → **×** (비선형)
- "단층 퍼셉트론이 XOR을 푼다" → **×** (다층 필요)



정리 & 예상문제

- 퍼셉트론 + 가중치·바이어스·활성화 함수 + 다층(MLP)
1. (4지선다) 비선형성을 부여하는 요소는?
①가중치 ②바이어스 ③**활성화 함수** ④입력 → ③
 2. (O/X) 딥러닝은 다층 퍼셉트론을 깊게 쌓은 형태다. → **O**